

2 - IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS E REQUISITOS DA IHC

□ COLETA DE DADOS

PROF^a DR^a HELOISE MANICA PARIS TEIXEIRA

PROF DR MARCELO DE GOMENSORO MALHEIROS

Introdução

Identificação das necessidades dos usuários

INTRODUÇÃO

- ▶ O objetivo da atividade de análise é **identificar as necessidades dos usuários e as metas de design de IHC;**
- ▶ Sharp *et al.* (2019) destacam quatro pontos principais envolvidos na coleta de dados:
 - ▷ Definição de objetivos;
 - ▷ Relacionamento com participantes;
 - ▷ Triangulação;
 - ▷ Estudo-piloto.

INTRODUÇÃO

► Definição do objetivo

- Envolve identificar as **razões** para a coleta dados;
- Determinar **quais dados** devem ser coletados e **quais técnicas** podem ser utilizadas.



INTRODUÇÃO

► Relacionamento com participantes

- ▷ Os participantes que fornecerão os dados devem ser informados sobre esses objetivos e **consentir** com a sua coleta, com as condições de privacidade e anonimato previstas, com a forma como os dados serão utilizados, por quem e para quê;
- ▷ A autorização dos participantes é obtida através da assinatura de um formulário de consentimento - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

INTRODUÇÃO

▶ Triangulação

- ▶ É recomendável utilizar **mais do que uma técnica de coleta ou análise de dados**, para obter diferentes perspectivas e confirmar as descobertas, permitindo obter resultados mais rigorosos e válidos;
- ▶ Exemplo:
 - ▶ Observação para entender o contexto;
 - ▶ Entrevista para endereçar os grupos de usuários;
 - ▶ Questionário para alcançar uma população mais ampla.

INTRODUÇÃO

▶ Estudo-piloto

- ▶ Pequena **prévia do estudo principal**, com o objetivo de assegurar que o estudo é viável e permitirá coletar os dados desejados e realizar as análises planejadas;
- ▶ Avalia o material e artefatos elaborado:
 - ▶ Se as perguntas da entrevista ou questionário estão claras ou confusas;
- ▶ Pessoas de perfil semelhante ou até mesmo colegas participam do estudo-piloto;
- ▶ Quem participa do estudo-piloto **não deve participar** do estudo principal!

TÓPICOS

- ▶ Quais dados coletar?
- ▶ Aspectos éticos
- ▶ Como coletar dados?
 - ▷ Entrevistas
 - ▷ Questionários
 - ▷ Grupos de foco
 - ▷ Brainstorming
 - ▷ Classificação de cartões
 - ▷ Estudo de campos



Quais dados coletar?

Identificação das necessidades dos usuários

QUAIS DADOS COLETAR?

- ▶ Tenha em mente que **não devemos** nos concentrar apenas nos usuários “melhores” ou mais experientes;
- ▶ Além disso, mesmo uma pessoa que é considerada especialista num sistema pode **não ser especialista em todas as partes desse sistema.**

QUAIS DADOS COLETAR?

▶ São coletados dados sobre:

- ▶ O próprio usuário;
- ▶ Relação do usuário com a tecnologia;
- ▶ Conhecimento do usuário sobre o domínio do produto;
- ▶ Conhecimento do usuário das tarefas que deverá realizar;
- ▶ Motivações e valores do usuário.



QUAIS DADOS COLETAR?

▶ **Dados sobre o próprio usuário:**

- ▷ Dados demográficos:
 - ▷ Idade;
 - ▷ Sexo;
 - ▷ Status socioeconômico.

QUAIS DADOS COLETAR?

▶ **Dados sobre o próprio usuário:**

▷ Educação:

- ▷ Grau de instrução, área de formação, cursos realizados, alfabetismo;
- ▷ O quão bem o usuário lê?
- ▷ Ele tem dificuldade com informação impressa?
- ▷ Tem experiência com textos complexos?
- ▷ Está disposto a ler texto ao utilizar produtos como o que está sendo projetado?
- ▷ Prefere aprender com outras pessoas?
- ▷ Prefere aprender fazendo?

QUAIS DADOS COLETAR?

▶ **Dados sobre o próprio usuário**

▷ Idiomas e jargões:

- ▷ Que idiomas o usuário conhece e utiliza fluentemente?
- ▷ Ele possui um jargão profissional particular?
- ▷ Ele possui um vocabulário próprio da empresa, da sua atividade ou de algum grupo social relevante para o seu projeto?

QUAIS DADOS COLETAR?

▶ **Relação com a tecnologia:**

- ▶ Experiência com computadores:
 - ▶ Alfabetismo computacional, habilidade com computadores, anos de experiência;
 - ▶ Que sistemas computacionais o usuário conhece?
 - ▶ Quais sistemas costuma utilizar?
 - ▶ Que hardware costuma utilizar?

QUAIS DADOS COLETAR?

▶ **Relação com a tecnologia:**

- ▶ Experiência com um produto específico ou ferramentas semelhantes:
 - ▶ Experiência com produtos concorrentes?
 - ▶ Experiência com outros produtos específicos do domínio?
 - ▶ Hábitos de uso?
 - ▶ Preferências de uso?
 - ▶ Algum descontentamento?

QUAIS DADOS COLETAR?

- ▶ **Relação com a tecnologia:**

- ▷ Sobre a tecnologia disponível:

- ▷ Hardware (tamanho e resolução do monitor, velocidade do processamento, etc.);
 - ▷ Software e outras ferramentas aos quais tem acesso.

QUAIS DADOS COLETAR?

- ▶ **Conhecimento do domínio do produto:**

- ▷ Conhecimento do domínio:

- ▷ O que e quanto o usuário conhece sobre o assunto em questão?
 - ▷ É um especialista?
 - ▷ É esperado que se torne um especialista?

QUAIS DADOS COLETAR?

- ▶ **Conhecimento do domínio das tarefas:**
 - ▷ Objetivos:
 - ▷ Quais são os principais objetivos dos usuário?
 - ▷ Como eles são alcançados atualmente?

QUAIS DADOS COLETAR?

▶ **Conhecimento do domínio das tarefas:**

▷ Tarefas:

- ▷ Quais tarefas do usuário precisam ser apoiadas?
- ▷ Quais dessas são consideradas primárias, e quais são secundárias?
- ▷ Há quanto tempo realiza essas tarefas?
- ▷ São tarefas frequentes ou infrequentes?
- ▷ São tarefas inovadoras?
- ▷ Que experiência ele possui em tarefas semelhantes?

QUAIS DADOS COLETAR?

▶ **Conhecimento do domínio das tarefas:**

- ▷ Experiência no cargo que ocupa:
 - ▷ Cargo atual;
 - ▷ Experiência no cargo;
 - ▷ Tempo na empresa;
 - ▷ Responsabilidades;
 - ▷ Trabalhos e cargos anteriores;
 - ▷ Plano de carreira.

QUAIS DADOS COLETAR?

- ▶ **Conhecimento do domínio das tarefas:**
 - ▷ Gravidade dos erros:
 - ▷ Em geral, as possíveis consequências dos erros de um usuário.

QUAIS DADOS COLETAR?

▶ **Motivações e Valores:**

- ▷ Motivação para o trabalho:
 - ▷ O usuário se limita a cumprir a carga horária?
 - ▷ Trabalha além do expediente, talvez por prazer?
 - ▷ Gosta da interação social no local de trabalho?
 - ▷ Tem a ambição de ser promovido?

QUAIS DADOS COLETAR?

▶ **Motivações e Valores:**

- ▶ Treinamento:
 - ▶ O quanto o usuário valoriza um treinamento?
 - ▶ Prefere um estilo de aprendizado visual, auditivo ou outro?
 - ▶ Deseja investir tempo aprendendo a utilizar o produto em questão?

QUAIS DADOS COLETAR?

▶ **Motivações e Valores:**

▷ Atitudes e valores:

- ▷ Preferências de produto, medo de tecnologia, etc.
- ▷ O usuário costuma assumir riscos?
- ▷ O usuário explora novas formas de fazer o mesmo trabalho?
- ▷ Ou evita novas experiências, preferindo caminhos já percorridos e testados?
- ▷ Ou prefere que alguém lhes mostre cada passo de uma nova tarefa sendo aprendida?

QUAIS DADOS COLETAR?

- ▶ À medida que conduzimos atividades de levantamento de requisitos, coletamos informações para (re)alimentar diversos artefatos utilizados na análise de IHC, tais como:
 - ▷ perfis de usuários;
 - ▷ personas;
 - ▷ cenários;
 - ▷ modelos de tarefa.

Aspectos éticos

Identificação das necessidades dos usuários

ASPECTOS ÉTICOS

- ▶ Precisamos cuidar dos **aspectos éticos** em qualquer pesquisa envolvendo pessoas direta ou indiretamente;

ASPECTOS ÉTICOS

- ▶ Na prática:
 - ▷ Explicamos os **objetivos** aos participantes;
 - ▷ Garantimos a **confidencialidade** e a **privacidade** dos dados brutos coletados;
 - ▷ Garantimos o **anonimato** nos dados divulgados;
 - ▷ Solicitamos **permissão** para gravar dados dos usuários;
 - ▷ Realizamos o estudo apenas com o **consentimento livre e esclarecido**, geralmente atestado com um termo de consentimento assinado;
 - ▷ Asseguramos que os participantes têm o direito e a liberdade de **recusar** ou **desistir** de participar da pesquisa a qualquer momento.

ASPECTOS ÉTICOS

- ▶ Importante conhecer a legislação

- ▷ <https://ppg.uem.br/arquivos-gerais/copep/orientacoes-para-pesquisas-com-qualquer-etapa-em-ambiente-virtual.pdf>

- ▷ <https://ppg.uem.br/atividades/comites/copep>

- <https://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf>

Como coletar dados?

Identificação das necessidades dos usuários

COMO COLETAR DADOS?

- ▶ Entrevistas;
- ▶ Questionários;
- ▶ Grupos de foco;
- ▶ Brainstorming de necessidades e desejos dos usuários;
- ▶ Classificação de cartões;
- ▶ Estudos de campo;

ENTREVISTA

- ▶ Uma **conversa guiada** por um roteiro de perguntas ou tópicos, na qual um entrevistador busca obter informação de um entrevistado;
- ▶ Permite coletar muitas **informações detalhadas e profundas** de usuários individuais, mais do que questionários.

ENTREVISTA

Perguntas abertas

Natureza exploratória, sem restringir o tipo ou tamanho das respostas.

“Quais são suas atividades principais?”

“O que você acha do mecanismo de busca do site de compras Mercado Livre?”

Perguntas fechadas

Fornecem um conjunto predefinido de respostas dentre as quais o entrevistado deve selecionar.

Você costuma:

() Estudar todo dia

() Estudar na semana da prova

() Estudar um dia antes da prova

() Não estudar

ENTREVISTA

Estruturada

Segue um roteiro com perguntas previamente definidas na ordem;

Não há liberdade para explorar tópicos que surgem durante a entrevista;

Geralmente utiliza respostas fechadas.

Não estruturada

Entrevistador realiza perguntas de modo bastante flexível, usando perguntas abertas e se aprofundando mais em alguns tópicos;

O único comprometimento do entrevistador é com o tópico abordado.

Semiestruturada

É o meio termo;

O roteiro é composto das perguntas que devem ser endereçada, na ordem.

Liberdade para explorar em maior profundidade as respostas fornecidas e modificar a ordem das perguntas, mas deve manter o foco nos objetivos da entrevista.

- ▶ Experiência como professor de curso (tempo – área – nível):
 - ▷ Há quantos anos? Que área(s)?
 - ▷ Que nível (graduação/pós-graduação/ extensão)?
- ▶ Função (atividades – frequência – satisfação)
 - ▷ Quais as principais atividades? Quais as mais frequentes? E as menos frequentes?
 - ▷ De quais gosta mais de realizar? E de quais gosta menos? Por quê?
- ▶ Divisão de responsabilidades (divisão – responsável – satisfação – desejos)
 - ▷ [professor, coordenação, suporte, universidade]
- ▶ Quem faz o quê (definição do programa, critério de avaliação)?
 - ▷ Satisfação com a divisão atual?
- ▶ Utilização de tecnologias computacionais para apoiar o seu trabalho
 - ▷ (tecnologia/atividade – frequência – satisfação – desejos)
 - ▷ Usa?
 - ▷ SIM: Quais? Para quê? Com que frequência?
 - ▷ O que mais gosta? O que menos gosta? O que faria diferente?
 - ▷ NÃO: Já usou? Por que não usa (mais)? O que precisaria ter para você usar?
- ▶ Sistema ideal
- ▶ Comentários adicionais

ENTREVISTA

- ▶ O entrevistador deve **evitar influenciar as respostas** dos entrevistados com a formulação das perguntas, expressões faciais, gestos ou entonação de voz.
 - ▷ *Por que você gosta do mecanismo de busca do site CompreMais?*
- ▶ Perguntas do tipo “sim ou não” podem ser usadas filtrar perguntas subsequentes;

ENTREVISTA

- ▶ Se o entrevistado fornece uma **resposta muito sucinta** para uma pergunta aberta, cabe ao entrevistador explorar um pouco mais;
- ▶ As entrevistas costumam ser gravadas em áudio;
 - ▷ Pode-se fazer anotações também.
- ▶ Podem ser presenciais, pelo telefone, on-line, videoconferência, e-mail...

ENTREVISTA

▶ **Análise dos resultados**

▷ Interparticipante

- ▷ Para cada pergunta do roteiro, todas as respostas dos entrevistados são analisadas sistemática e rigorosamente;

▷ Intraparticipante

- ▷ Para cada entrevistado individual, as respostas são analisadas para identificar conflitos de opiniões, inconsistências, sentimentos contraditórios.

- ▶ Podem ser feitas alternadamente.

QUESTIONÁRIOS

- ▶ Um **formulário impresso ou online** com perguntas que os usuários e demais participantes devem responder;
- ▶ Diferentemente de entrevistas, questionários permitem coletar dados de um **grande número de pessoas**, até mesmo **geograficamente dispersas**.
- ▶ Assim como entrevistas, questionários podem conter perguntas abertas e fechadas, mas costumam **privilegiar as perguntas fechadas**, de preenchimento rápido e de fácil análise.

QUESTIONÁRIOS

- ▶ Escolha de um ou mais valores

Sexo: ☐ masculino ☐ feminino ☐ prefiro não informar

Quais atividades você realiza mais frequentemente on-line? (marque **até duas** opções)

☐ e-mail

☐ pesquisas gerais

☐ leitura de notícias

☐ compra de produtos

☐ transações bancárias

☐ contrato de serviços

☐ participação em redes sociais

☐ outros

QUESTIONÁRIOS

- ▶ Faixa de valores

Idade: ☐ abaixo de 21 ☐ 21–30 ☐ 31–40 ☐ 41–50 ☐ acima de 50

QUESTIONÁRIOS

► Escala Likert

É fácil encontrar o produto desejado navegando pelas seções do site:

- ☐ concordo plenamente
- ☐ concordo parcialmente
- ☐ não concordo nem discordo
- ☐ discordo parcialmente
- ☐ discordo totalmente

QUESTIONÁRIOS

► Escala de diferenciais semânticos

Para cada par de adjetivos a seguir, marque o valor correspondente à sua opinião sobre a página de um produto do site:

atraente	☐	☐	☐	☐	☐	feia
clara	☐	☐	☐	☐	☐	confusa
útil	☐	☐	☐	☐	☐	inútil

QUESTIONÁRIOS

► Perguntas abertas

(a) O que você acha do mecanismo de busca do site?

(b) O que você acha do mecanismo de busca do site?

GRUPOS DE FOCO

- ▶ Diversas pessoas (geralmente entre três e dez) são reunidas por uma ou duas horas numa espécie de **discussão** ou **entrevista coletiva**, guiada por um moderador experiente;



GRUPOS DE FOCO

- ▶ Permite obter, em curto espaço de tempo, **múltiplos pontos de vista** de um grupo de pessoas;
- ▶ Além de perguntas, é comum fornecer **materiais concretos** e **protótipos do produto** para definir um foco na discussão;
- ▶ O moderador deve assegurar que pessoas mais **quietas** ou **tímidas participem** e evitar que as **extrovertidas** e **agressivas dominem** a discussão.

GRUPOS DE FOCO

▶ **Questões exploradas em grupo de foco:**

- ▷ Um “dia típico” de um usuário ou o dia de trabalho mais recente;
- ▷ As tarefas que os usuários realizam e como eles as realizam;
- ▷ O domínio em geral (terminologia, procedimentos etc.);
- ▷ Preferências e aversões dos usuários;
- ▷ Resultados desejados ou objetivos dos usuários;
- ▷ Reações, opiniões ou atitudes dos usuários sobre um determinado produto ou conceito;
- ▷ Resultados desejados para novos produtos ou funcionalidades.

BRAINSTORMING

- ▶ Utilizada para **levantar requisitos** e aprender sobre **novas características** que os usuários **apreciariam em um produto**;
- ▶ Diferentemente de um grupo de foco, que busca endereçar perguntas específicas, uma sessão de brainstorming busca levantar de **forma bastante livre** um conjunto de **opiniões e ideias**;

BRAINSTORMING

- ▶ Cada sessão geralmente envolve de **8 a 12 usuários** (de preferência com perfil semelhante) orientados por um moderador, e **dura cerca de uma hora**;
- ▶ Os participantes **não devem** se censurar ou aos outros;
- ▶ O objetivo é explorar **necessidades** e **desejos** dos usuários, e **não projetar** o sistema (não é design participativo);

BRAINSTORMING

▶ Etapas:

▶ 1. Informação do objetivo e procedimento da atividade

- ▶ *“Estamos projetando <descrição dos produto> e precisamos entender quais <informações, tarefas ou características> vocês querem e precisam nesse produto. Isso ajudará a nos certificarmos de que o produto seja projetado para satisfazer seus desejos e necessidades. Esta sessão terá duas partes. Na primeira, faremos um brainstorming de <informações, tarefas ou características> de um sistema ideal; e na segunda parte da atividade pediremos que vocês priorizem individualmente os itens que foram levantados.”*

BRAINSTORMING

- ▶ Etapas:

- ▶ **2. Brainstorming de ideias**

- ▶ Momento onde os participantes descrevem suas ideias de um sistema ideal;
 - ▶ Deve-se fornecer papel e lápis a fim de que os participantes possam registrar suas ideias;
 - ▶ Quando os participantes de uma sessão de brainstorming começam a se calar, pode ser um sinal de que todas as ideias que tinham já tenham sido registradas. Isso costuma acontecer por volta de 40 minutos do início da atividade.

BRAINSTORMING

- ▶ Etapas:

- ▶ **3. Priorização dos itens registrados**

- ▶ É solicitado que cada participante registre, num formulário, os cinco itens que considera essenciais para o produto, indicando, para cada item, seu número, sua descrição e por que esse item é importante para ele;

BRAINSTORMING

- ▶ Etapas:

- ▶ **4. Análise dos itens**

- ▶ Itens semelhantes devem ser agrupados;
 - ▶ Itens repetidos de um mesmo participante devem ser contabilizados apenas uma vez;
 - ▶ Para cada item, devemos determinar a porcentagem de participantes que o escolheu.
 - ▶ Em geral, os itens priorizados pelos participantes devem ser priorizados pela equipe de design do produto.

CLASSIFICAÇÃO DE CARTÕES



CLASSIFICAÇÃO DE CARTÕES

- ▶ Um conjunto de **cartões** ou **fichas** são preparados com amostras ou descrições de conteúdo e fornecidos a um grupo de pessoas que devem **organizá-los em grupos**, de acordo com a **similaridade** entre os cartões;
 - ▷ O critério de similaridade é definido pelos próprios participantes.

CLASSIFICAÇÃO DE CARTÕES

▶ **Classificação de cartões aberta**

- ▷ Os participantes descrevem grupos de cartões que eles criaram;

▶ **Classificação de cartões fechada**

- ▷ São fornecidos também cartões que representam categorias e, nesse caso, os participantes devem classificar os cartões de conteúdo nessas categorias predefinidas.

CLASSIFICAÇÃO DE CARTÕES

- ▶ A classificação de cartões nos permite aprender sobre como as pessoas pensam em **categorias** e **conceitos**, como os descrevem e **quais informações pertencem a quais categorias**.
- ▶ As sessões podem ser feitas individualmente ou em grupo.

ESTUDOS DE CAMPO

- ▶ Entender o comportamento natural do usuário final no contexto do seu **próprio ambiente de atuação** (por exemplo, lar ou local de trabalho);
- ▶ Fornece informações que **afetam o uso de um produto** - incluindo interrupções, distrações e outras demandas de tarefa — e **contexto adicional** que não podem ser capturados ou replicados num ambiente de laboratório.



ESTUDOS DE CAMPO

► **Formas de se conduzir um estudo de campo**

- ▷ Observação pura, sem interação do observador com os participantes;
- ▷ Entrevistas no ambiente do usuário, com registro de fotos, áudio e vídeo do ambiente;
- ▷ Diários de atividades mantidos pelos próprio participantes;
- ▷ Investigação contextual.

DÚVIDAS?



REFERÊNCIAS

- ▶ Barbosa, S. D. J. et al. **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário.** Autopublicação, 2021.
- ▶ Rogers, Y.; Sharp, H.; e Preece, J. **Design de Interação: Além da Interação Humano-Computador**, 3ª edição. Bookman, Porto Alegre, 2013.